

演習課題10: 宇宙線ミューオンを 捕まえて素粒子の対称性を調べよう

担当教員・TA

- 担当教員：
 - 九州大学 音野 瑛俊
 - 九州大学 吉岡 瑞樹
 - 新潟大学 佐藤優太郎
 - 高エネルギー加速器研究機構 三部 勉
- TA:
 - 九州大学 五島、端川、佐伯
 - 新潟大学 村田

諸注意

演習時の服装について

- ◆ 長ズボン、スニーカーなどの足全体が覆われる靴が必要です。



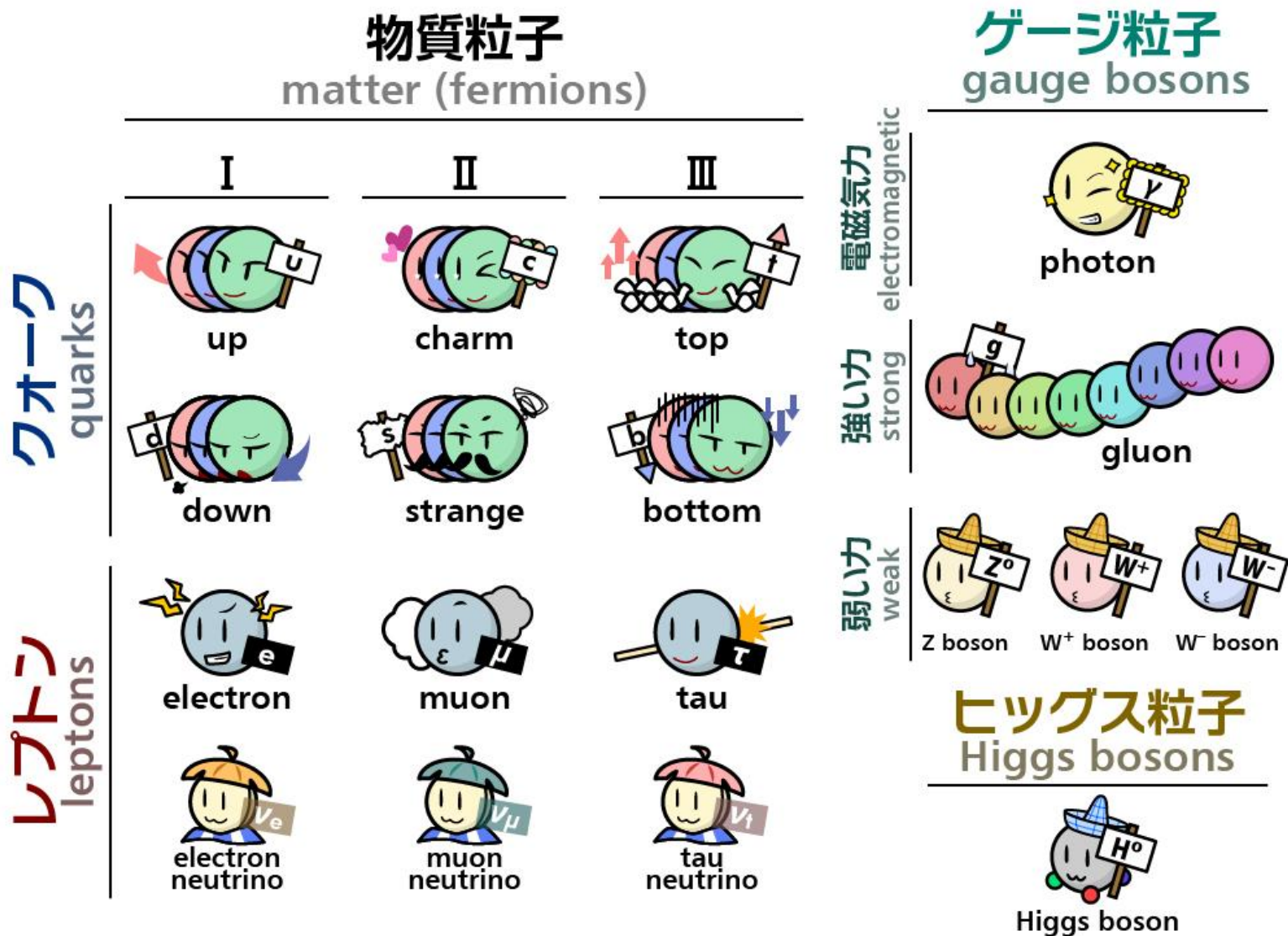
ツアー・演習共にサンダル、スリッパ、ヒールのある靴、足の甲が広く開いた靴は禁止です。



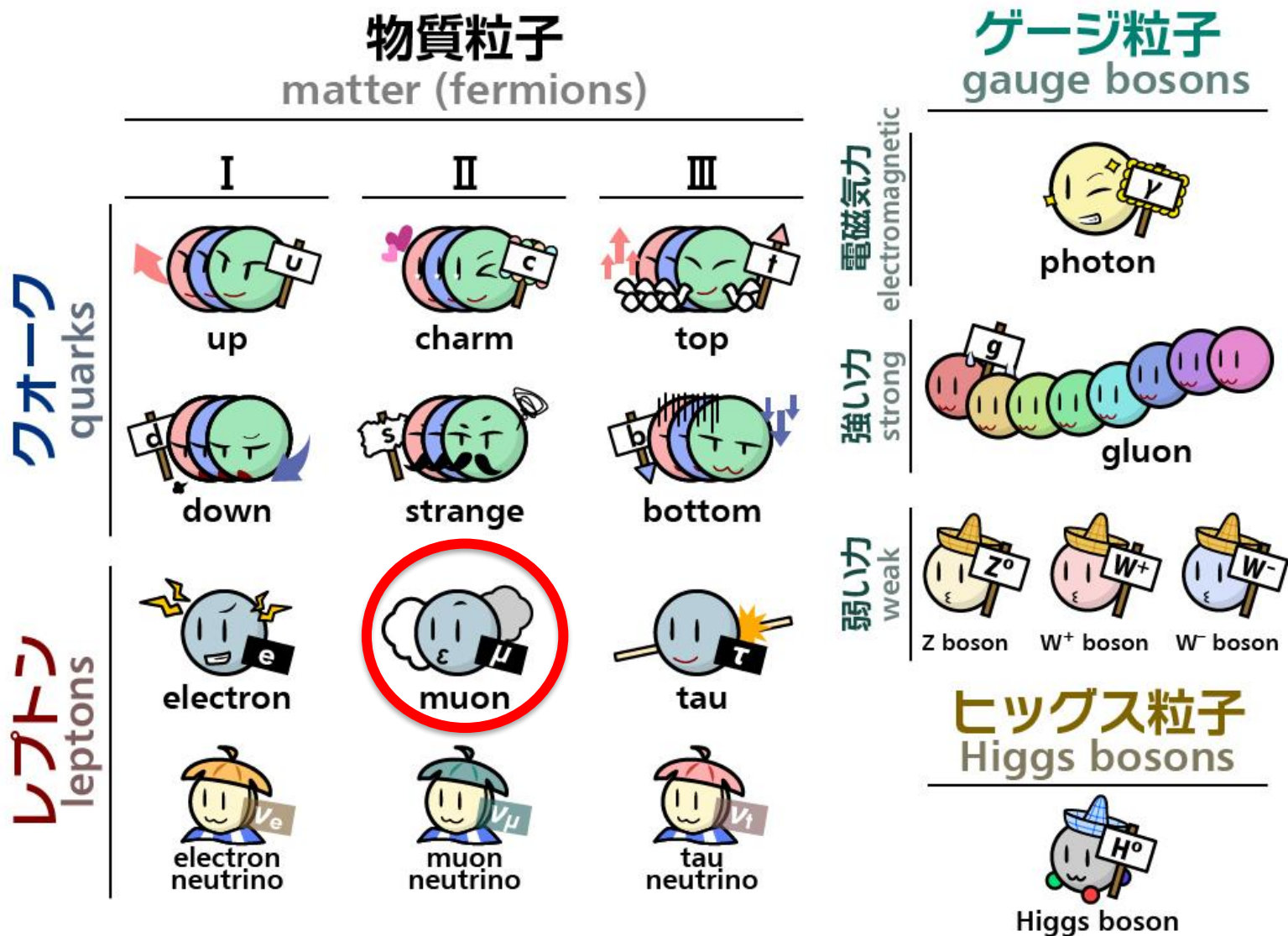
ツアー・演習共に、半ズボン、スカート、ノースリーブは禁止です。



素粒子=これ以上分けることのできない粒子



素粒子=これ以上分けることのできない粒子



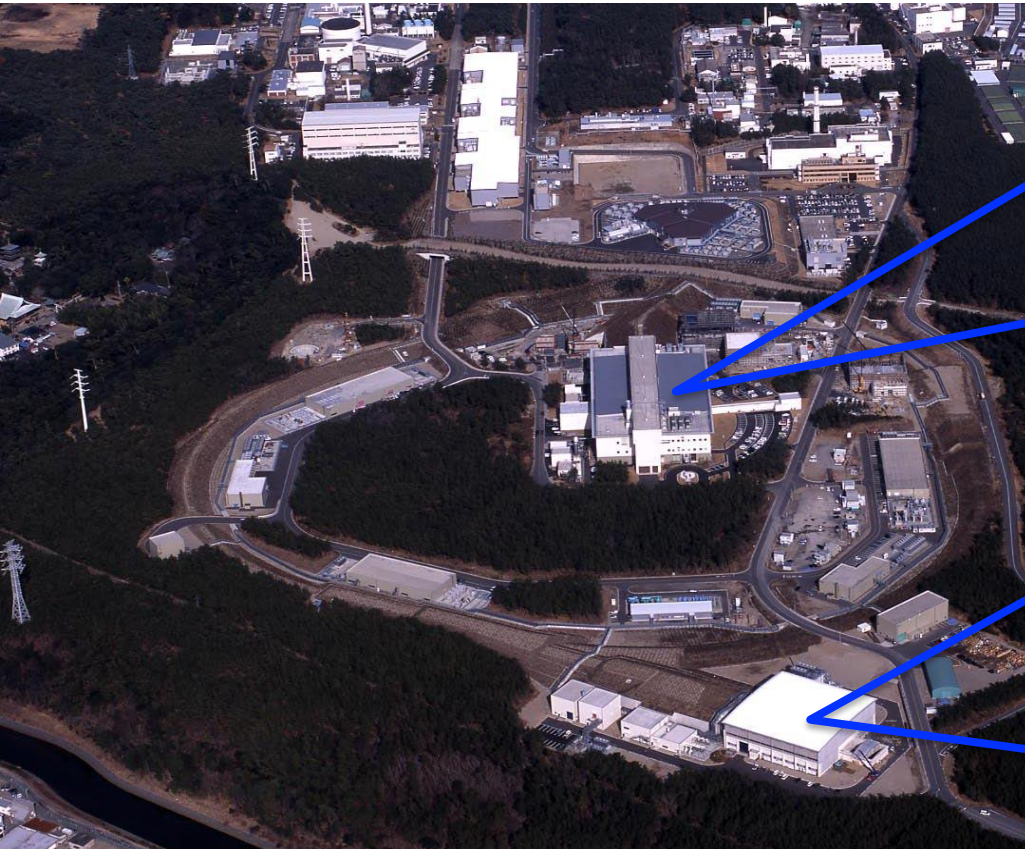
ミューオンはどこにあるの？

- 「加速器」で人工的に作る
- 宇宙から降ってくる(＝宇宙線)

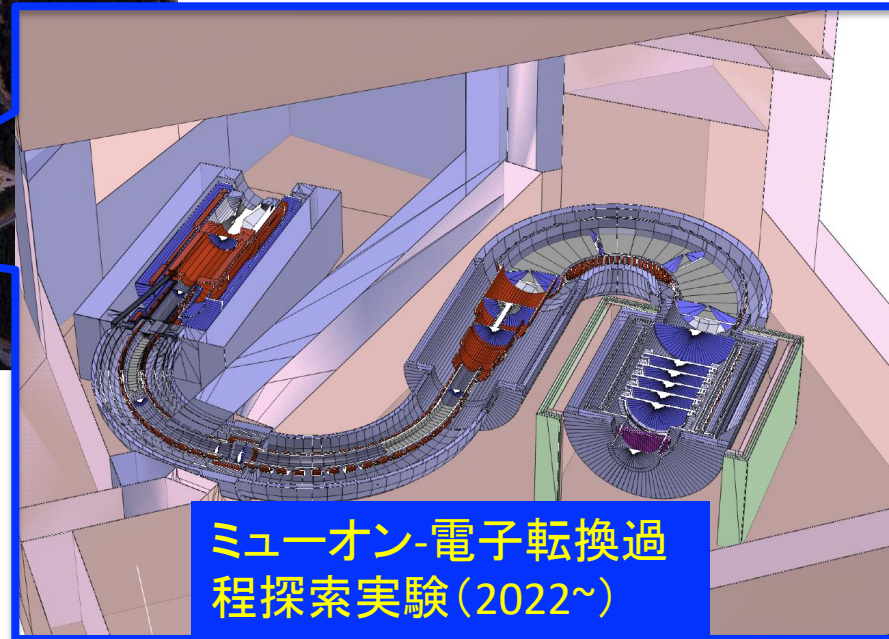
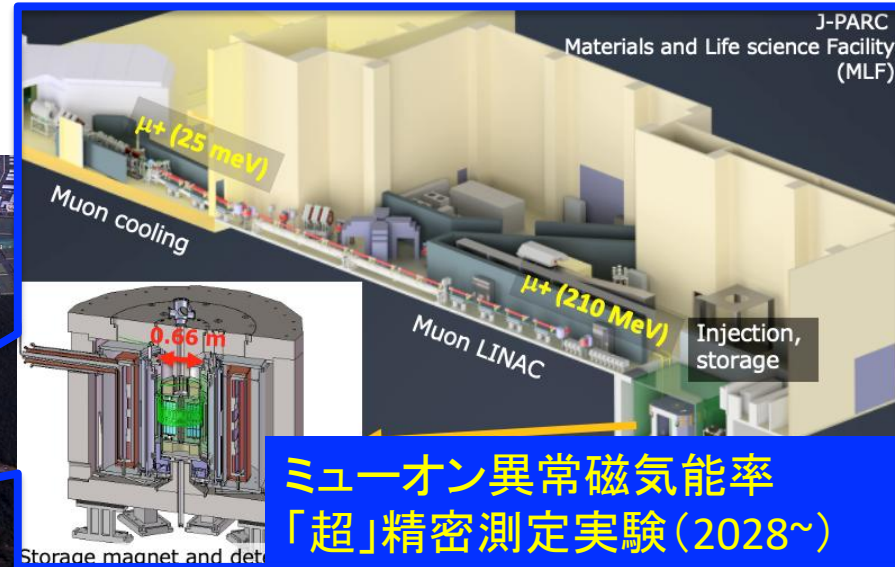
ミューオンはどこにあるの？

- 「加速器」で人工的に作る
- 宇宙から降ってくる(=宇宙線)

ミューオンを使った最先端素粒子実験



J-PARC @ 茨城県東海村



演習①

ミューオンの寿命を測定しよう

ミューオンの崩壊

- ミューオン: μ^- (粒子), μ^+ (反粒子)がある。
- 「弱い相互作用」で崩壊する。

$$\mu^- \rightarrow \nu_\mu + e^- + \bar{\nu}_e$$

$$\mu^+ \rightarrow \bar{\nu}_\mu + e^+ + \nu_e$$

e^- : 電子

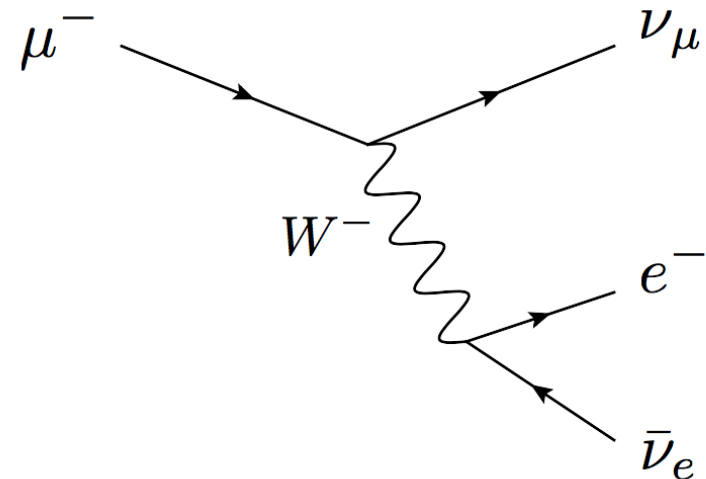
e^+ : 陽電子

ν_μ : ミューオンニュートリノ

$\bar{\nu}_\mu$: 反ミューオンニュートリノ

ν_e : 電子ニュートリノ

$\bar{\nu}_e$: 反電子ニュートリノ



ミューオン崩壊のファインマン図

寿命

- 崩壊を記述する微分方程式

$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N$$

N : 時刻 t での個数、 λ : 崩壊定数

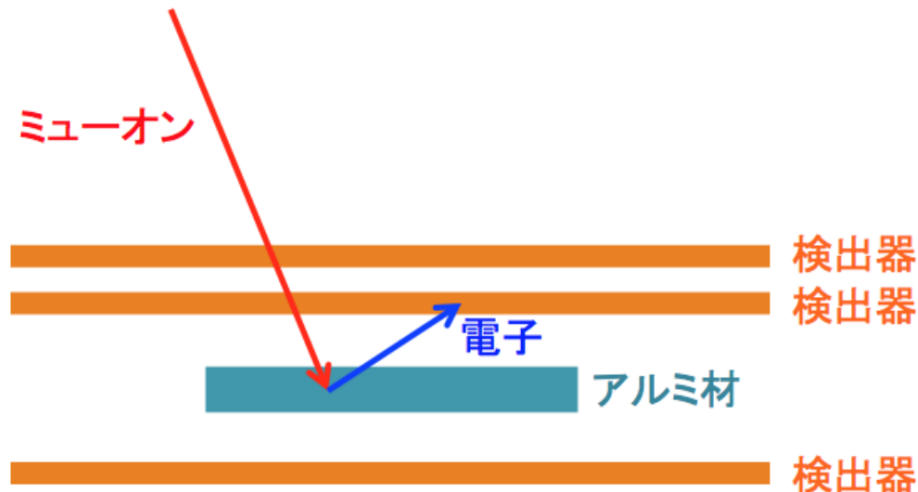
方程式を解くと、

$$N = N_0 \exp(-\lambda t) = N_0 \exp(-t / \tau)$$

τ : 寿命、 $1/e$ に減少する時間

測定セットアップ

- 宇宙線ミュオン μ^- , μ^+ をアルミ材で止めて、崩壊で出てくる e^- , e^+ を検出する
- 条件
 - μ^- , μ^+ を止める: 上二つの検出器を通過、かつ、下の検出器を通過しない
 - e^- , e^+ を検出する: 真ん中、または、下の検出器で検出



実験

- 信号増幅器の作製
 - 信号をオシロスコープで見てください
- セットアップを組み立てる
 - アイディアを実現するセットアップを組み立てましょう
- 回路を組む
 - 「ミューオンを止める」ための論理回路
 - 「ミューオンの崩壊」を数えるための回路

実験

- データを取る
 - PC で回路を動作
- データを解析する
 - 取ったデータをヒストグラム化して、解析する
 - 寿命を記述するには、どういう関数を用いる？
 - アイディア？
- データを理解する
 - 目標達成？
 - 改善点アリ？

演習②

弱い相互作用の対称性

相互作用とパリティ対称性

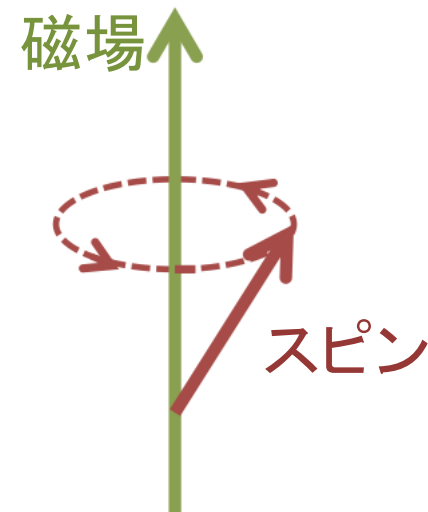
- 素粒子の相互作用
 - 電磁相互作用
 - 弱い相互作用
 - 強い相互作用
 - (重力相互作用: 小さすぎるので普通は無視)
- パリティ対称性＝空間反転対称性
 - 不変: 偶(even)、反転: 奇(odd)
 - 弱い相互作用のみ、パリティ対称性が破れている(!)
 - T.D Lee & C.N. Yang : 理論予想、1957 年ノーベル賞
 - C.S. Wu : 1957年実験で証明
 - ミューオンでパリティ対称性の破れが見えるか

ミューオンのスピン

- ミューオンはスピン $1/2$ の素粒子(フェルミオン)
- ミューオン崩壊の性質
 - e^- , e^+ の方向(運動量): パリティ odd
 - スピン(擬ベクトル): パリティ even
 - スピンの方向に e^- , e^+ が出やすい
→ パリティ対称性の破れ
- ミューオンのスピンの方向を制御できれば、パリティ対称性の破れが見える
 - 磁場を用いる

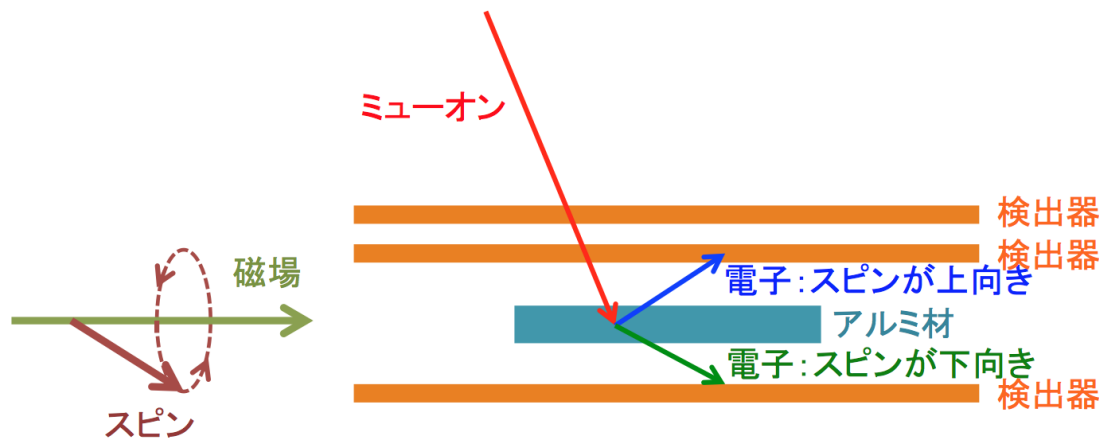
磁気モーメントと歳差運動

- 磁気モーメント $\vec{\mu} = g \frac{q}{2m} \vec{S}$
 - スピン $\vec{S}$ に比例
 - g : g 因子、 q : 電荷 (μ なら $-e$)、 m : 質量
- 磁場中での運動
 - ハミルトニアン: $H = -\vec{\mu} \cdot \vec{B}$
 - 角速度 ω で回転 $\omega = \frac{gqB}{2m}$
(スピン歳差運動、ラーマー歳差運動)



磁場をかける

- ミューオン寿命測定の設定アップをアップグレードして、磁場をかける
 - スピンが上向きするとき: 真ん中の検出器
 - スピンが下向きするとき: 下側の検出器
 - スピンが回転: 周期的に上向き下向き→振動する



アップグレード実験

- ソレノイド磁石をつくる
 - フレームに導線を巻いてコイルをつくる
 - 電流を流す
- 磁場を測定する
 - ガウスマーターで磁場を測定する
 - 測定原理は？→「ホール効果」を使う
- ソレノイド磁石内に検出器とアルミ材を置いて測定
 - 寿命測定と同じ方法
- 振動の効果を見やすい解析方法・アイディアを考えよう
 - 検出器は、真ん中と下側を独立に使える

資料

- この分野で使われる多くの情報が Particle Data Group (PDG) によりまとめられています。
- いろいろと調べるときに便利です。

<http://pdg.lbl.gov>

Citation: K.A. Olive *et al.* (Particle Data Group), Chin. Phys. **C38**, 090001 (2014) (URL: <http://pdg.lbl.gov>)



$$J = \frac{1}{2}$$

μ MASS

2010 CODATA (MOHR 12) gives the conversion factor from u (atomic mass units, see the above datablock) to MeV as 931.494 061 (21). Earlier values use the then-current conversion factor. The conversion error contributes significantly to the uncertainty of the masses given below.

<u>VALUE (MeV)</u>	<u>DOCUMENT ID</u>	<u>TECN</u>	<u>CHG</u>	<u>COMMENT</u>
105.6583715$\pm$0.0000035	MOHR 12	RVUE		2010 CODATA value
• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •				
105.6583668 $\pm$ 0.0000038	MOHR 08	RVUE		2006 CODATA value
105.6583692 $\pm$ 0.0000094	MOHR 05	RVUE		2002 CODATA value
105.6583568 $\pm$ 0.0000052	MOHR 99	RVUE		1998 CODATA value
105.658353 $\pm$ 0.000016	³ COHEN 87	RVUE		1986 CODATA value
105.658386 $\pm$ 0.000044	⁴ MARIAM 82	CNTR	+	
105.65836 $\pm$ 0.00026	⁵ CROWE 72	CNTR		
105.65865 $\pm$ 0.00044	⁶ CRANE 71	CNTR		

³ Converted to MeV using the 1998 CODATA value of the conversion constant, 931.494013 $\pm$ 0.000037 MeV/u.

⁴ MARIAM 82 give $m_{\mu}/m_e = 206.768259(62)$.

⁵ CROWE 72 give $m_{\mu}/m_e = 206.7682(5)$.

⁶ CRANE 71 give $m_{\mu}/m_e = 206.76878(85)$.

μ MEAN LIFE τ

Measurements with an error $> 0.001 \times 10^{-6}$ s have been omitted.

<u>VALUE (10^{-6} s)</u>	<u>DOCUMENT ID</u>	<u>TECN</u>	<u>CHG</u>	<u>COMMENT</u>
2.1969811$\pm$0.0000022 OUR AVERAGE				
2.1969803 $\pm$ 0.0000021 $\pm$ 0.0000007 ⁷	TISHCHENKO 13	CNTR	+	Surface μ^+ at PSI
2.197083 $\pm$ 0.000032 $\pm$ 0.000015	BARCZYK 08	CNTR	+	Muons from π^+ decay at rest
2.197013 $\pm$ 0.000021 $\pm$ 0.000011	CHITWOOD 07	CNTR	+	Surface μ^+ at PSI
2.197078 $\pm$ 0.000073	BARDIN 84	CNTR	+	
2.197025 $\pm$ 0.000155	BARDIN 84	CNTR	—	
2.19695 $\pm$ 0.00006	GIOVANETTI 84	CNTR	+	
2.19711 $\pm$ 0.00008	BALANDIN 74	CNTR	+	
2.1973 $\pm$ 0.0003	DUCLOS 73	CNTR	+	

• • • We do not use the following data for averages, fits, limits, etc. • • •

2.1969803 $\pm$ 0.0000022	WEBBER 11	CNTR	+	Surface μ^+ at PSI
---------------------------	-----------	------	---	------------------------

⁷ TISHCHENKO 13 uses $1.6 \times 10^{12} \mu^+$ events and supersedes WEBBER 11.